

一、末端执行器集成生态库简介

睿尔曼系列机械臂有着丰富的外设接口，可十分便捷的与其他执行器相结合。如：因时二指夹爪、因时五指灵巧手、知行灵巧手、大寰夹爪、钩舵吸盘等。

本文主要介绍因时五指灵巧手与机械臂集成的使用，后续会陆续将其他设置的使用发出来。

资料链接：https://pan.baidu.com/s/1B_NBbbry_N-xUK83_ij5OA?pwd=exbr

提取码：exbr

二、因时二指夹爪的集成使用

二指夹爪结构安装

末端夹爪的安装。第一步，整理配件。

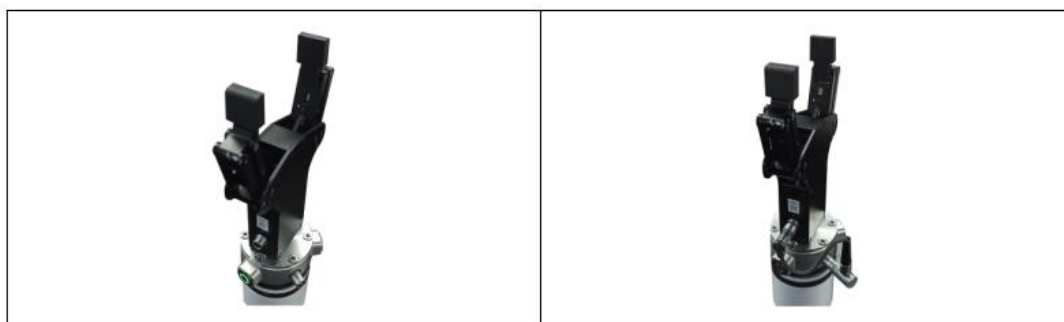
物料名称	数量	规格
因时二指夹爪	1	
机械臂末端转接件	1	
手爪固定螺丝	4	M2.5*8 沉头
转接件连接螺丝	6	M4*8 沉头
连接线	1	6 芯连接线



第二步，转接件与夹爪连接使用 M2.5*8 螺丝连接。如下图所示：



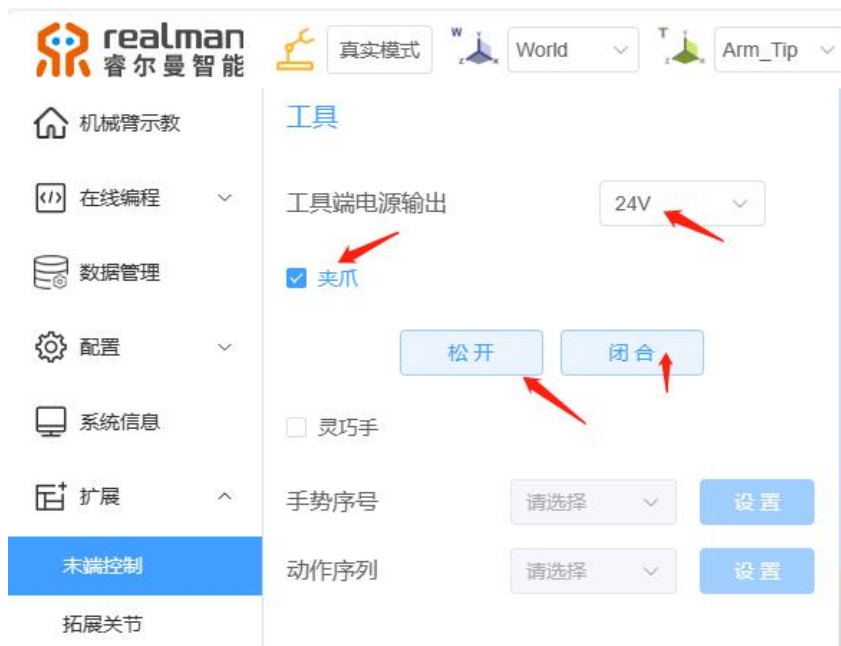
第三步，在第二步的基础上使用 **M4*8** 螺丝将转接件与机械臂相连并进行电路连接。如下图所示（注意：此处使用 **6** 芯线连接机械臂与夹爪时，机械臂需断电）



夹爪的控制可以用示教器控制、**JSON** 协议控制、高级语言 **SDK** 开发方式实现，本文将依次介绍这 **3** 种方式如何实现。实现夹爪控制的前提为夹爪已安装在机械臂末端，并且通过连接线连接。

一、示教器控制

按照往期内容“睿尔曼超轻量仿人机械臂--示教器简介&使用”。将机械臂与上位机相连，并且切换至真实机械臂，在机械臂末端控制界面将末端电压切换为 **24V**。在示教器同界面右侧按照下图顺序，依次点击夹爪启动与夹爪操作按钮，即可实现夹爪的松开和闭合操作。

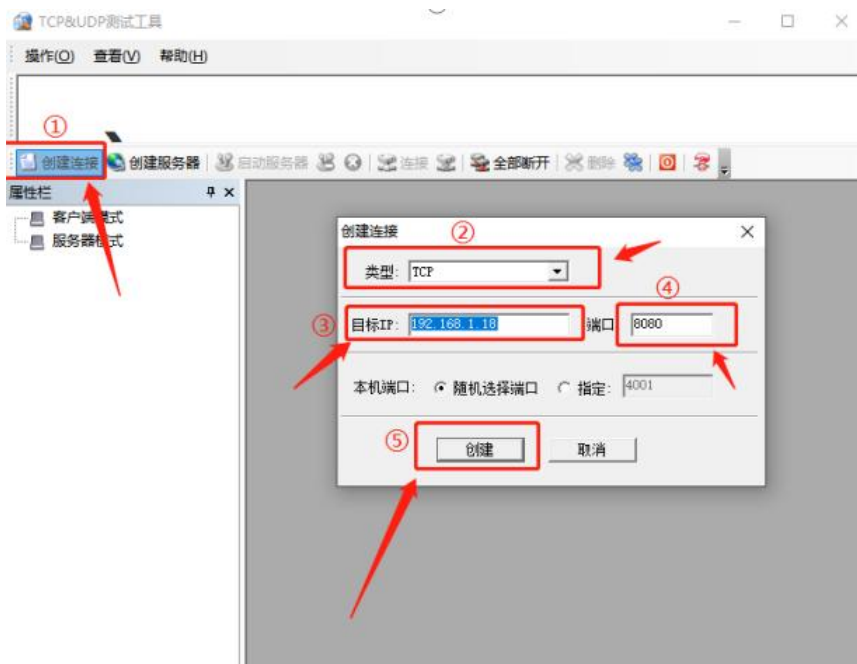


二、JSON 协议控制

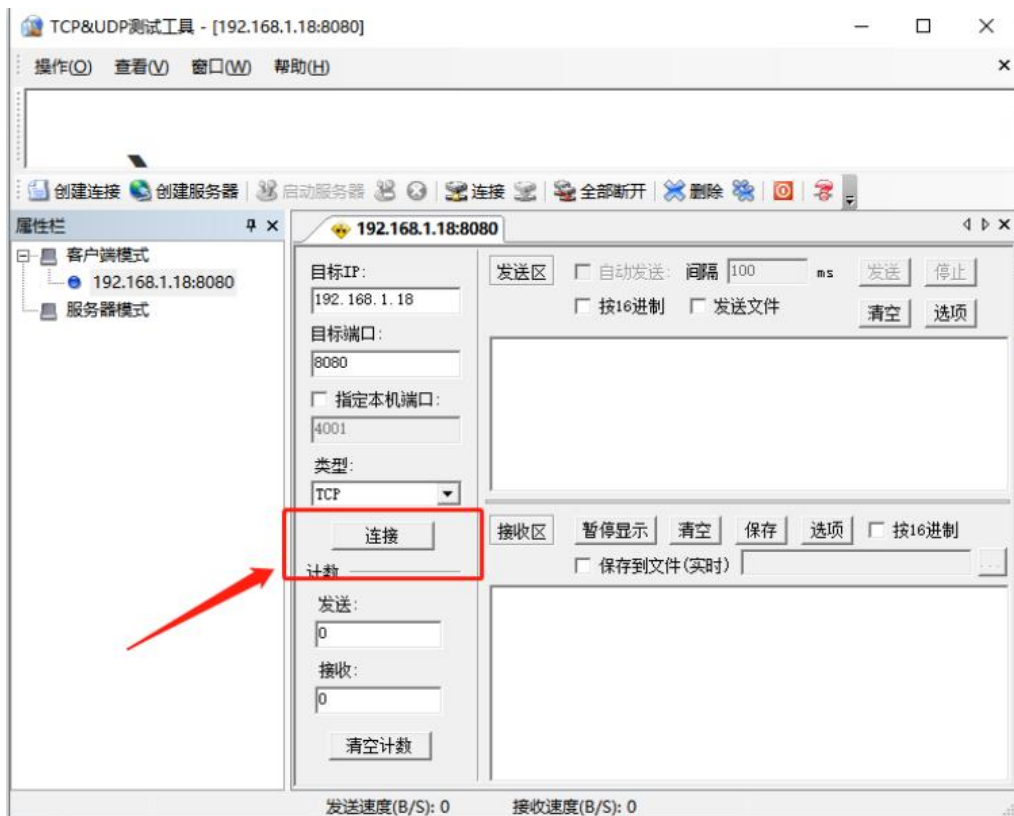
JSON 协议中有不同模式控制夹爪的协议示例，可根据实际的使用场景进行选择，本文中仅举例说明使用。

①使用网线将机械臂与上位机连接，并将上位机 IPV4 地址修改为 192.168.1.100（此操作可在-通信及连接方式内容中找到）。

②在网盘资源中下载并打开“TCP&UDP 测试工具”，创建 TCP 连接，输入机械臂的 IP 及端口号。



③创建完毕之后，点击连接按钮。此时可连接至机械臂。



④打开资料“RM-65\（3）协议文档”下的《睿尔曼 6 自由度机械臂 JSON 通信协议 v3.5.1.pdf》文档。



⑤打开文档之后，找到末端工具 IO 控制、末端工具-手爪控制（选配）部分内容。

第一步，在末端工具 IO 控制中设置工具端电源输出，根据文档中协议说明及参数说明复制协议内容至 TCP 测试工具中。

协议内容：

```
末端输出 24V 电源: {"command":"set_tool_voltage","voltage_type":3}
```

第二步，根据文档 4.8 中的说明依次发送以下协议内容：

协议内容：

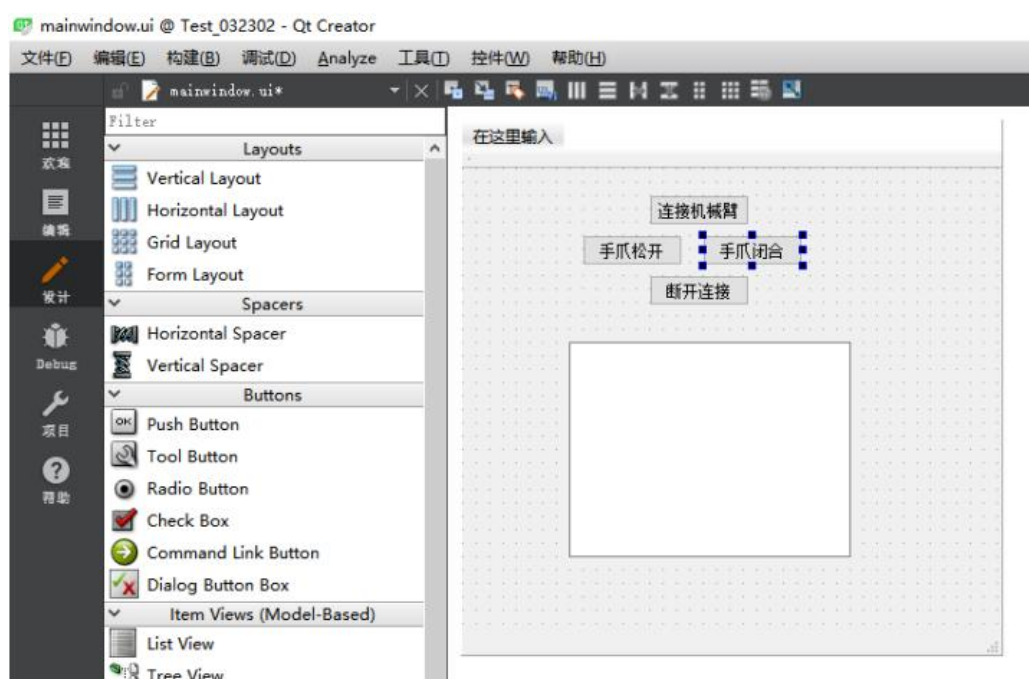
```
手爪到达指定位置（闭合）: {"command":"set_gripper_position","position":1,"block":true}
```

```
手爪松开: {"command":"set_gripper_release","speed":500,"block":true}
```

高级语言 SDK 开发

本文中使用 QT 创建 C 语言项目进行控制手爪的控制，项目以 C 语言 API 二次开发为基础进行更改，故在此处不做项目创建的说明。

第一步，项目 UI 界面新增按钮。打开项目中的“mainwindow.”文件。在右侧新增 1 个 Push Button 按钮，更改名称为手爪闭合，更改‘MoveJ 运动’按钮名称为手爪松开。并在界面右侧选项栏找到新创建的‘手爪闭合’按钮，执行转到‘槽操作’。



第二步，主程序界面调用手爪接口实现手爪闭合操作。在程序中调用了 API 中的“Set_Tool_Voltage”设置末端接口电压接口、“Set_Gripper_Position”设置手爪开口度接口、“Set_Gripper_Release”手爪松开接口。

程序主程序如下所示：

```
1.#include "mainwindow.h"
2.#include "ui_mainwindow.h"
3.
4.MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
5.    QMainWindow(parent),
6.    ui(new Ui::MainWindow)
7.{
8.    ui->setupUi(this);
9.}
10.
11.MainWindow::~~MainWindow()
12.{
13.    delete ui;
14.}
15.
16.
17.void MainWindow::on_Disconnect_clicked()
18.{
19.    // 关闭连接
20.    int ret;
21.    ret = Set_Tool_Voltage(m_sockhand,1,1);
22.    ui->textEdit->append(QString("末端开启 0V 供电").arg(ret));
23.    Arm_Socket_Close(m_sockhand);
24.
25.}
26.
27.void MainWindow::on_Test_MoveJ_clicked()
28.{
29.    int ret;
30.
31.//    float joint[6] = {0,0,0,0,0,0};
32.//    float joint1[6] = {0,0,90,0,90,0};
33.//    ret = Movej_Cmd(m_sockhand,joint1,30,0,1);
34.//    ui->textEdit->append(QString("机械臂运动第 1 个点").arg(ret));
35.//    ret =Movej_Cmd(m_sockhand,joint,30,0,1);
36.//    ui->textEdit->append(QString("机械臂运动第 2 个点").arg(ret));
37.    ret = Set_Gripper_Position(m_sockhand,1,1);
```

```
38.    ui->textEdit->append(QString("手爪闭合").arg(ret));
39.}

40.void MainWindow::on_pushButton_clicked()

41.{
42.    int ret;
43.    ret = Set_Gripper_Release(m_sockhand,500,1);
44.    ui->textEdit->append(QString("手爪松开").arg(ret));
45.}

46.

47.void MainWindow::on_connect_Socket_clicked()

48.{
49.

50.    // 连接服务器 返回全局句柄
51.    RM_API_Init(65,NULL);
52.    m_sockhand = Arm_Socket_Start((char *)"192.168.1.18", 8080, 5000);
53.    int ret;
54.    ret = Set_Tool_Voltage(m_sockhand,3,1);
55.    ui->textEdit->append(QString("末端开启 24V 供电").arg(ret));
56.
57.}
```